

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

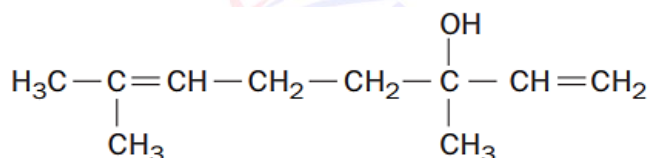
Datas: 13/05/25 e 14/05/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Classificação Cadeias Carbônicas, Nomenclatura de Hidrocarbonetos, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar, Leis Ponderais, Séries de Átomos (Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isoletrônicos) e Distribuição Eletrônica

1) (Ufpa) O linalol, substância isolada do óleo de alfavaca, apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Essa cadeia carbônica é classificada como:

- acíclica, normal, insaturada e homogênea.
- acíclica, ramificada, insaturada e homogênea.
- alícíclica, ramificada, insaturada e homogênea.
- alícíclica, normal, saturada e heterogênea.
- acíclica, ramificada, saturada e heterogênea.

2) Em cada caso escreva o nome ou a fórmula estrutural correspondente.

- $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$
- $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- Metano
- Octano
- Hexano
- $\text{H}_3\text{C} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3$

3) Responda ao que se solicita nos itens e se necessário considere que $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$, $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$ e 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa o volume de 22,4 L.

- Qual o volume, em litros, ocupado por 0,3 g de etano nas CNTP?
- Determine o número de átomos em 2,5 g de heptano.

4) Balanceie as reações, conforme as regras, ou seja, usando os menores coeficientes inteiros:

- $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow \text{NO}_2(\text{g})$
- $\text{Zn}(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$
- $\text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$
- $\text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- $\text{Fe}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$

5) Considere as informações dos textos e as transforme em reações químicas.

- A reação entre gás hidrogênio, $\text{H}_2(\text{g})$, e o oxigênio gasoso, $\text{O}_2(\text{g})$, produz o peróxido de hidrogênio líquido $\text{H}_2\text{O}_2(\text{g})$.
- Óxido de cálcio sólido, $\text{CaO}(\text{s})$, reage com água líquida, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, formando hidróxido de cálcio em solução aquosa, $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq})$.
- Amônia gasosa, $\text{NH}_3(\text{g})$, reage com cloreto de hidrogênio gasoso, $\text{HCl}(\text{g})$, formando cloreto de amônio sólido, $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$.
- Cloreto de sódio em solução aquosa, $\text{NaCl}(\text{aq})$, reage com nitrato de prata também em solução aquosa, $\text{AgNO}_3(\text{aq})$, e produz nitrato de sódio em solução aquosa, $\text{NaNO}_3(\text{aq})$, além de cloreto de prata sólido, $\text{AgCl}(\text{s})$.
- Sulfato de sódio em solução aquosa, $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, e água líquida, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, são os produtos obtidos a partir da reação entre hidróxido de sódio em solução aquosa, $\text{NaOH}(\text{aq})$, e ácido sulfúrico em solução aquosa, $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$.

6) Em um recipiente fechado há 96 g de ozônio que se transformam completamente em oxigênio gasoso. Assim, assinale a alternativa que mostra quantos gramas de gás oxigênio são produzidos.

- a) 32 g. b) 48 g. c) 64 g. d) 80 g. e) 96 g.

7) Leia a reação química:

dióxido de carbono + hidróxido de sódio $\rightarrow$ carbonato de sódio + água

Considere que 44 g de dióxido de carbono reagem com o hidróxido de sódio, formando 106 g de carbonato de sódio e 18 g de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido?

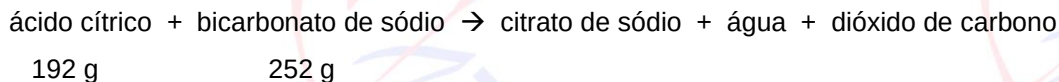
- 20 g.
- 62 g.
- 80 g.
- 106 g.
- 112 g.

8) Observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações de síntese realizadas em laboratório sem excessos de reagentes:

Reagente I	Reagente II	Produto
A g de grafita	96 g de gás oxigênio	132 g de gás carbônico
12 g de gás hidrogênio	B g de gás nitrogênio	68 g de gás amônia
80 g de cálcio metálico	C g de gás oxigênio	112 g de óxido de cálcio
448 g de ferro metálico	256 g de enxofre	D g de sulfeto ferroso

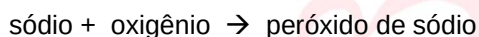
Com base na Lei de Lavoisier, calcule os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B, C e D, respectivamente.

9) Considere a reação e as massas envolvidas:



Quanto gramas de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 g de ácido cítrico?

10) Sabe-se que 46,0 g de sódio reage com oxigênio formando 78 g de peróxido de sódio, conforme reação:



Calcule a massa em gramas de sódio que é necessária para a obtenção de 156 g de peróxido de sódio.

11) Foram realizados dois experimentos cujos dados constam na tabela.

	Magnésio + Gás oxigênio → Óxido de magnésio		
Reação 1	6 g	x	10 g
Reação 2	y	0,5 g	z

Determine os valores de x, y e z, em gramas, que completam, correta e respectivamente, a tabela.

12) (Puc - Modificado) O número máximo de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a:

- a) 2 b) 5 c) 3 d) 1 e) 4

13) (Ufsc) O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio ($_{38}\text{Sr}$) em ordem crescente de energia é:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$
b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2$
c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2$
d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4p^6 4s^2 3d^{10} 5s^2$
e) $1s^2 2s^2 2p^6 3p^6 3s^2 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2$

14) O elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons em sua camada mais externa é aquele cujo número atômico é igual a:

- a) 2 b) 4 c) 7 d) 11 e) 12

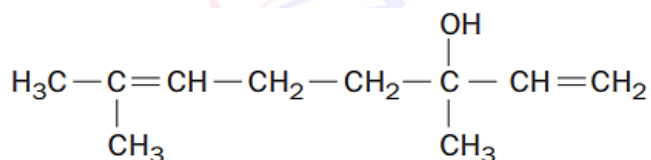
15) Sabe-se que o ferro é um elemento químico de número atômico 26. Assim, com o auxílio de sua distribuição eletrônica, calcule as porcentagens de elétrons, respectivamente, na camada de valência e no subnível mais energético.

16) Escreva a distribuição eletrônica do íon P^{3-} sabendo que seu átomo tem como subnível mais energético o $3p^3$.

17) Sabendo que o átomo do cobalto (Co) tem 37 prótons, escreva a distribuição eletrônica de seu respectivo cátion trivalente e utilize o argônio obrigatoriamente. Dado: $_{18}\text{Ar}$

Resoluções

1) Alternativa B



Acíclica, pois o seu início e fim estão em carbonos diferentes.

Ramificada, pois há carbono terciário.

Insaturada, pois entre carbonos há ligação covalente dupla.

Homogênea, pois entre carbonos só há carbonos.

2)

a) $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$ ou etano

b) $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ou pentano

c) $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ou propano

d) Metano ou CH_4

e) Octano ou $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

f) Hexano ou $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

g) $\text{H}_3\text{C} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3$ ou butano

3)

a) Etano = $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow$ massa molar $\rightarrow 2 \times \text{C} + 6 \times \text{H} \rightarrow 2 \times 12 + 6 \times 1 = 30 \text{ g/mol}$

Cálculo do Volume

30 g ----- 1 mol ----- 22,4 L

0,3 g ----- x

x = 0,224 L

b) $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_7\text{H}_{16} \rightarrow 7 \times \text{C} + 16 \times \text{H} \rightarrow 7 \times 12 + 16 \times 1 = 100 \text{ g/mol}$

1 molécula de C_7H_{16} tem 7 átomos de carbono e 16 átomos de hidrogênio, ou seja, 1 molécula tem 23 átomos.

Assim, podemos escrever:

1 mol C_7H_{16} ----- 23 mol átomos ou

1 mol C_7H_{16} ----- 100 g ----- 23 mol átomos ou

1 mol C_7H_{16} ----- 100 g ----- 23 x 6 x 10^{23} átomos

2,5 g ----- a

a = $3,45 \times 10^{23}$ átomos

Cálculo da massa de B:

12 g de gás hidrogênio + B g de gás nitrogênio → 68 g de gás amônia

$$12 \text{ g} + B = 68 \text{ g}$$

$$B = 56 \text{ g}$$

Cálculo da massa de C:

80 g de cálcio metálico + C g de gás oxigênio → 112 g de óxido de cálcio

$$80 \text{ g} + C = 112 \text{ g}$$

$$C = 32 \text{ g}$$

Cálculo da massa de D:

448 g de ferro metálico + 256 g de enxofre → D g de sulfeto ferroso

$$448 \text{ g} + 256 \text{ g} = D$$

$$D = 704 \text{ g}$$

9)

Utilizando a Lei de Proust, temos:

ácido cítrico + bicarbonato de sódio → citrato de sódio + água + dióxido de carbono

$$192 \text{ g} \text{ ----- } 252 \text{ g}$$

$$0,96 \text{ g} \text{ ----- } x$$

$$x = \frac{0,96 \cdot 252}{192}$$

$$x = 1,26 \text{ g bicarbonato de sódio}$$

10)

sódio + oxigênio → peróxido de sódio

$$46 \text{ g} \text{ ----- } 78 \text{ g}$$

$$x \text{ ----- } 156 \text{ g}$$

$$x = 92 \text{ g}$$

11)

Magnésio + Gás oxigênio → Óxido de magnésio

$$6 \text{ g} + x = 10 \text{ g}$$

$$x = 4 \text{ g}$$

Magnésio + Gás oxigênio → Óxido de magnésio

6 g ----- 4 g ----- 10 g

y ----- 0,5 g ----- z

y = 0,75 g z = 1,25 g

12) Alternativa E

De acordo com o modelo de distribuição eletrônica existem 7 camadas eletrônicas com um número máximo de elétrons permitidos, que são distribuídos nos subníveis de energia.

	Camadas Eletrônicas	N.º Máximo de Elétrons	Subníveis de Energia			
1	K	2 e ⁻	1s ²			
2	L	8 e ⁻	2s ²	2p ⁶		
3	M	18 e ⁻	3s ²	3p ⁶	3d ¹⁰	
4	N	32 e ⁻	4s ²	4p ⁶	4d ¹⁰	4f ¹⁴
5	O	32 e ⁻	5s ²	5p ⁶	5d ¹⁰	5f ¹⁴
6	P	18 e ⁻	6s ²	6p ⁶	6d ¹⁰	
7	Q	8 e ⁻	7s ²	7p ⁶		

Sendo assim, o número normal de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a 4.

13) Alternativa A

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s²

Como o átomo de estrôncio tem 38 prótons no núcleo, então o número de elétrons na eletrosfera do átomo é 38, no estado fundamental. Fazendo a distribuição eletrônica, temos:

14) Alternativa C

- a) Z = 2 → 1s² → tem 2 elétrons na camada de valência.
- b) Z = 4 → 1s² 2s² → tem 2 elétrons na camada de valência.
- c) Z = 7 → 1s² 2s² 2p³ → tem 5 elétrons na camada de valência.
- d) Z = 11 → 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹ → tem 1 elétron na camada de valência.
- e) Z = 12 → 1s² 2s² 2p⁶ 3s² → tem 2 elétrons na camada de valência.

Pelas distribuições eletrônicas podemos observar que o elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons em sua camada de valência é aquele com número atômico é igual a 7.

15)

Número de elétrons na camada de valência

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶

Há 2 elétrons na camada de valência, logo temos:

26 elétrons ----- 100%

2 elétrons ----- x

$x = 7,7\%$ aproximadamente

Número de elétrons no subnível mais energético

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Há 2 elétrons na camada de valência, logo temos:

26 elétrons ----- 100%

6 elétrons ----- y

$y = 23\%$ aproximadamente

16)

Em relação ao átomo P temos a distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

Para formar o íon P^{3-} é necessário localizar a camada de valência do átomo P, conforme mostrado:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

Observe que não é possível adicionar 3 elétrons em $3s^2$, mas em $3p^3$ há essa possibilidade. Então, os 3 elétrons serão adicionados nesse subnível. Logo, teremos:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

17)

Distribuição eletrônica do átomo de Co: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$

Retirar prioritariamente os 3 elétrons da camada de valência. Se a camada de valência não tiver a quantidade de elétrons suficiente, então retirar do subnível mais energético:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ (retirada de 2 elétrons) $3d^7$ (retirada de 1 elétron).

Assim, temos:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$

Substituindo os 18 elétrons distribuídos do Co por Ar, temos:

$[Ar] 3d^6$









